

版本号	修改说明	修改日期
V1	初稿	20251223
V2	修改波束指向说明，并增加计算结果示例	20260311
V2.1	查询指令返回增加一个字节，返回指令号	20260317
V2.2	增加查询指令 2：波束参数查询	20260612

Ka 波段 1024 单元发射子阵（无变频）控制接口协议

AFDT1024 Control frame

UART Mode

SERIAL specific properties:

BaudRate = 460800

DataBits = 8

FlowControl = none

Parity = none

串口控制帧格式如下

[0x50 0x53 0x41 ID(1Byte) 数据包长度 (1Byte) N_Byte 数据包 CheckSum]

帧头 3Byte			ID Byte	数据包 长度	N Byte					CheckSum 1Byte
					Byte(N-1)	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0	
0x50	0x53	0x41	ID	N, 不同指令	DATA[8(N-1):0]				ADDR[7:0]	前面 3Byte 帧头+1Byte ID+1Byte 数据包长度+N Byte 数据包 求和

ID=0, 所有阵列板响应指令, 不返回。

ID=实际 ID, 所有阵列板响应指令, 对应 ID 的阵列返回数据。

ID=实际 ID+128,仅对应 ID 的阵列响应指令并返回。

注：子阵 ID 编号方式见第四章节

一、 指令说明

1. TX 波束设置 (ADDR=0x50) (指令间隔建议大于 2ms)

帧头 3Byte			ID Byte	数据 包长 度	5 Byte				CheckSum 1Byte
					Byte3~Byte1			Byte0	
					D31~D24	D23~D12	D11~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	FREQ[7:0]	Tx1_BeamV [11:0]	Tx1_BeamH [11:0]	0x50	前面 10 个 byte 求和

- FREQ 表示频段号, 取值为 0~70, 对应实际频率为 27500MHz~31000MHz。实际频率 $\text{FreqReal}=27500+50*\text{FREQ}$, 即当实际频率为 27500 时, FREQ 取值为 0, 实际频率为 31000 时, FREQ 取值为 70
- Tx1_BeamH——水平方向波控角度, Tx1_BeamV——垂直方向波控角度, 采用补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示-2048~-1, 对应-180~0 度。

注：Tx1_BeamH 和 Tx1_BeamV 与离轴角, 方位角的计算公式见第三章

2. TX 阵列使能设置 (ADDR=0x51)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D16	D15~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	TX_EN_ROW[15:0]	0xFFFF	0x51	前面 10 个 byte 求和

TX_EN_ROW——发射使能,共 16bit: 全 1 表示发射阵列打开, 全 0 表示发射阵列关闭

3. TX 极化设置 (ADDR=0x53)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D1	D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	reserved	POL [1bit]	0x53	前面 10 个 byte 求和

POL——极化， 0: LHCP, 1: RHCP。

4. TX 推动 PA 使能设置 (ADDR=0x56)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D1	D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	reserved	PA_EN [1bit]	0x56	前面 10 个 byte 求和

PA_EN——推动 PA 使能， 0: PA 关闭， 1: PA 使能打开。 上电默认配置： 0

注： 阵列正常工作， 需要把推动 PA 使能打开。

5. TX 阵列整板相位偏移校准 (ADDR=0x57)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D6	D5~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	reserved	PS_Align[6bit]	0x57	前面 10 个 byte 求和

PS_Align——整板相位偏移量，取值 0-63，步进为 5.625°。举例：如 PS_Align=10，则该子阵相位整体增加 56.25°。

上电默认配置： 0。

注： 该指令不具备保存功能，需多个子阵拼阵后，整机对各个子阵相位进行校准，并将结果存在整机中。

收到以上 5 条指令根据 ID 号原封不动返回数据。

6. ID 号更新 (ADDR=0x20)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	3 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte2~Byte1		Byte0	
					D15~D8	D7~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID=0x00	3	reserved	ID_new[7:0]	0x20	前面 8 个 byte 求和

采用公共 ID (0x00) 配置新 ID 号，配置后请重新上下电，验证配置是否成功。

注： 1.子阵出厂默认 ID 号为 0x01

2.由于采用公共 ID 配置新 ID，因此不建议在整机上进行配置，避免一个串口接多个子阵，误改了其他子阵 ID。正常流程应该是在装机前，单独对单板配置新 ID。

7. 查询指令 1（指令间隔建议 3ms）

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	1 Byte	CheckSum 1Byte
					Byte0	
					ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	1	0x5C	前面 6 个 byte 求和

收到查询指令后返回如下信息：

帧头 3Byte			ID Byte	数据 包长 度	Byte6	Byte5	Byte4	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0 (指令号)	CheckSum 1Byte
					Rev (无意义)	STATE	SysVcc	SysTemp	ATT_Tc	MCU_VER	0x5C	前面 12 个 byte 求和
0x50	0x53	0x41	ID	7	Rev (无意义)	STATE	SysVcc	SysTemp	ATT_Tc	MCU_VER	0x5C	前面 12 个 byte 求和

(1) STATE 说明

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0	0	0	0	0	0	0	PA_EN

其中

PA_EN—推动 PA 使能状态

- (2) SysVcc—模块输入电压，单位 0.1V。即如果 SYS_VCC 返回值为 119，则实际电压为 11.9V。
- (3) SysTemp—模块温度，实际温度 SYS_Temp_Real= SYS_Temp-80。即如果 SYS_Temp 返回值为 110，则实际温度为 30℃。
- (4) ATT_Tc—BF 温补衰减值（仅用于查询）
- (5) MCU_VER—系统版本号

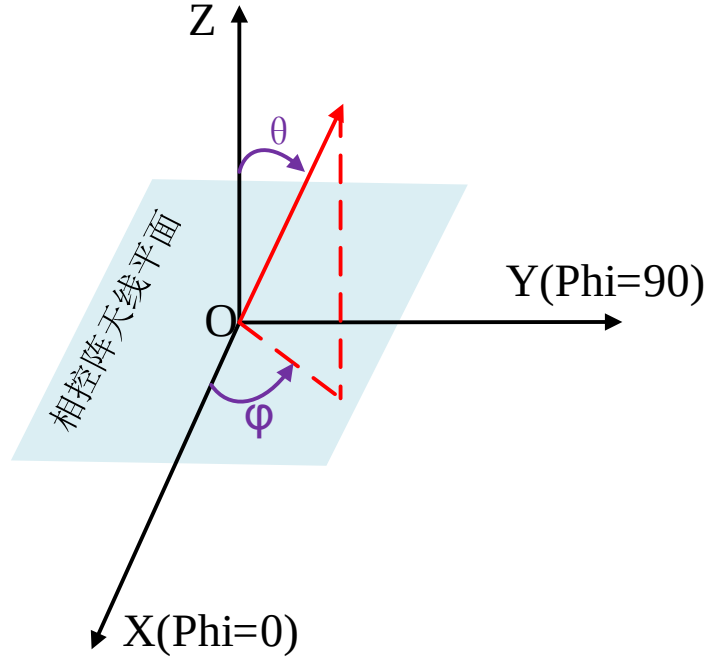
8. 查询指令 2（波束参数：指向、极化、使能等查询）（指令间隔建议 3ms）

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	1 Byte	CheckSum 1Byte
					Byte0	
					ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	1	0x5F	前面 6 个 byte 求和

收到查询指令后返回如下信息：

帧头 3Byte			ID Byte	数据 包长 度	Byte16~Byte9		Byte8~Byte5		Byte4~Byte1			Byte0 (指令号)	CheckSum 1Byte
					D127~D65	D64	D63~D48	D47~D32	D31~D24	D23~D12	D11~D0	ADDR [7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	17	Rev (无意义)	POL [1bit]	TX_EN_ROW [15:0]	0xFFFF	FREQ [7:0]	Tx1_BeamV [11:0]	Tx1_BeamH [11:0]	0x5F	前面 22 个 byte 求和

二、 两维波束值与离轴角方位角换算



在两维相控阵坐标系下，阵面于 XOY 平面，波束指向 (φ, θ) ， φ 为方位角， θ 为离轴角，两轴相位为：

$$u_x = \frac{2\pi}{\lambda} \times d_0 \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = \frac{2\pi}{\lambda} \times d_0 \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

其中， $d_0 = \frac{c}{2 \times f_0}$ ，表示阵列单元间距，为一个常数， $\lambda = \frac{c}{f}$ ，表示当前共工作频率下对应的波长

由此可得出：

$$u_x = \pi \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = \pi \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \sin \varphi, \quad u_x, u_y \text{ 单位为弧度制}$$

转换为角度制则为：

$$u_x = 180 \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = 180 \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

三、波控值 BeamV 和 BeamH 计算

(1) Tx1_BeamV ,Tx1_BeamH

$$Tx_{u_x} = 180 \times \frac{Tx_f}{Tx_{f_0}} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad Tx_{u_y} = 180 \times \frac{Tx_f}{Tx_{f_0}} \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

其中, $Tx_{f_0} = 30000 \text{ MHz}$, Tx_f 为实际工作的载波中心频率单位为 MHz, 这也是每次载波频率变换后需重新配置波束的原因。

$Tx1_BeamH = Tx_{u_x}$, 需将 Tx_{u_x} 转换为补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示 -2048~-1, 对应 -180~0 度。

$Tx1_BeamV = Tx_{u_y}$, 需将 Tx_{u_y} 转换为补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示 -2048~-1, 对应 -180~0 度。

(2) Matlab 计算 BeamV, BeamH 函数

```
function [BeamV,BeamH] = KuR528_BeamCal( Theta,Phi,Freq,Freq0 )
%Theta: 离轴角 单位deg;   Phi: 方位角 单位deg;   Freq: 工作频率 单位MHz
%Freq0: 单元间距对应的中心频率  KuT512:Freq0=14423MHz  KuR512:Freq0=12500MHz
    Ux=180*Freq*sin(Theta/180*pi)*cos(Phi/180*pi)/Freq0;
    Uy=180*Freq*sin(Theta/180*pi)*sin(Phi/180*pi)/Freq0;
    BeamH=AngleToCode_12bit(Ux);
    BeamV=AngleToCode_12bit(Uy);
end

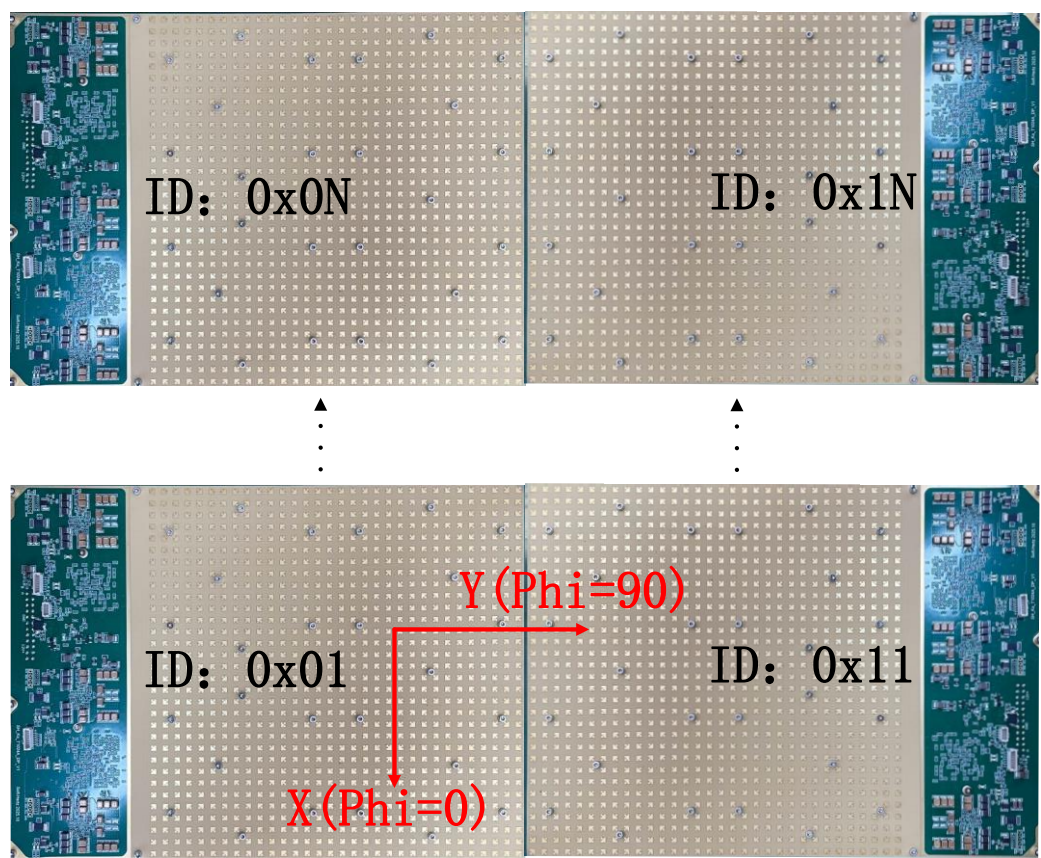
function [ code_out ] = AngleToCode_12bit( ang_in )
    if (ang_in>=0)
        code_out=round(ang_in*2048/180);
    else
        code_out=round(ang_in*2048/180+4096);
    end
    code_out=mod(code_out, 4096);
end
```

(3) BeamV, Beam 计算结果

工作频率 Freq(MHz)	离轴角 θ (°)	方位角 φ (°)	BeamV (十进制)	BeamH (十进制)
29500	0	0	0	0
29500	30	0	0	1007
29500	30	45	712	712
29500	30	90	1007	0
29500	30	135	712	3384
29500	30	225	3384	3384
29500	30	315	3384	712
30000	30	45	724	724

四、子阵拼阵编号及坐标

子阵最多支持两列拼阵，假设每列的数量为 N，则编号方式和坐标如下图所示。



举例，如 4 块板子分成两列拼阵时，编号如下所示。

